

Express

Linguagem de Programação III

Exemplo Node puro

```
if (req.url.startsWith('/usuarios/')) {  
  const partes = req.url.split('/');  
  const id = parseInt(partes[2]);  
}
```

Pergunta central

- Por que fazer tudo manualmente?
- Existe algo pronto?
- Como o mercado resolve isso?
- Como simplificar rotas?
- Como reduzir erros?

O que é Express?

- Framework para Node.js
- Facilita criação de APIs
- Gerencia rotas automaticamente
- Reduz código manual
- Muito usado no mercado
- Base para backend moderno

Instalação

- Criar projeto com npm init -y
npm init -y
- Instalar express com npm install express
npm install express
- Verificar node_modules
- Verificar package.json

Servidor básico

```
import express from 'express';
```

```
const app = express();
```

```
app.listen(3000, () => {  
  console.log('Servidor rodando...');  
});
```

Primeira rota

- Definir rota GET
- Receber requisição
- Enviar resposta
- Usar `res.send()`
- Substitui `if/else`
- Muito mais simples

Rota inicial

```
app.get('/', (req, res) => {  
  res.send('Servidor funcionando');  
});
```


Comparação com Node puro

- Antes: `if (req.url === ...)`
- Agora: `app.get(...)`

Criando rota de usuários

- Definir endpoint /usuarios
- Retornar lista de dados
- Usar res.json()
- Evitar stringify manual
- Formato padrão
 - Base para frontend

O que é res.json()

- Envia resposta em JSON
- Converte automaticamente
- Define Content-Type
- Padrão em APIs

Rota /usuarios

```
app.get('/usuarios', (req, res) => {
```

```
  const usuarios = [  
    { id: 1, nome: 'Ana' },  
    { id: 2, nome: 'Carlos' }  
  ];
```

```
  res.json(usuarios);
```

```
});
```

Rota dinâmica

```
app.get('/usuarios/:id', (req, res) => {  
  
  const id = parseInt(req.params.id);  
  
  res.send('Usuário ' + id);  
  
});
```

req.params

- Objeto com parâmetros da URL
- Captura valores dinâmicos
- Exemplo: id

- Node: `split('/')`
- Node: parse manual
- Express: `req.params.id`

Integração com controller

- Controller responde requisição
- Servidor apenas roteia
- Boa prática

Controller

```
export function buscarUsuarioController(id, res) {  
  
  const usuarios = [  
    { id: 1, nome: 'Ana' },  
    { id: 2, nome: 'Carlos' }  
  ];  
  
  const usuario = usuarios.find(u => u.id === id);  
  
  if (!usuario) {  
    res.status(404).send('Usuário não encontrado');  
    return;  
  }  
  
  res.json(usuario);  
}
```


Express + Controller

```
app.get('/usuarios/:id', (req, res) => {  
  
  const id = parseInt(req.params.id);  
  
  buscarUsuarioController(id, res);  
  
});
```

Fluxo completo

- Cliente faz requisição
- Express recebe
- Rota é identificada
- Controller executa
- Resposta é enviada
- JSON retorna ao cliente

Servidor base

```
import express from "express";  
  
const app = express();  
  
app.use(express.json());  
  
app.listen(3000, () => {  
  console.log("Servidor rodando");  
});
```

GET /usuarios

```
app.get("/usuarios", (req, res) => {  
  res.json(usuarios);  
});
```

POST /usuarios

```
app.post("/usuarios", (req, res) => {  
  const { nome } = req.body;  
  
  if (!nome) {  
    return res.status(400).json({ erro: "Nome obrigatório" });  
  }  
  
  const novo = { id: nextId++, nome };  
  usuarios.push(novo);  
  
  res.status(201).json(novo);  
});
```

PUT /usuarios/:id

```
app.put("/usuarios/:id", (req, res) => {  
  const id = parseInt(req.params.id);  
  const { nome } = req.body;  
  
  const user = usuarios.find(u => u.id === id);  
  
  if (!user) {  
    return res.status(404).json({ erro: "Não encontrado" });  
  }  
  
  user.nome = nome;  
  res.json(user);  
});
```

DELETE /usuarios/:id

```
app.delete("/usuarios/:id", (req, res) => {  
  const id = parseInt(req.params.id);  
  
  const index = usuarios.findIndex(u => u.id === id);  
  
  if (index === -1) {  
    return res.status(404).json({ erro: "Não encontrado" });  
  }  
  
  usuarios.splice(index, 1);  
  
  res.json({ mensagem: "Removido" });  
});
```

Boas práticas

- Usar res.json()
- Validar dados
- Tratar erros
- Separar controller
- Evitar lógica no server
- Organizar código